

pixel_battle Native Hi-Res 設計

日期: 2026-08-24 狀態: 設計已核可,待實作 前置: repo 收尾完成 (commit 2439992);b01-b21 渲染成品已遺失,需重新渲染

本文所有數字均為 2026-08-24 在 main (2439992) 上實測所得,非估計值。

1. 問題

打鬥畫面以 480x854 渲染後上採樣 2.25 倍到 1080x1920,火柴人的細線條與武器特效在滿版手機上模糊。

項目	實測值	來源
raw 輸出	480x854 @60fps	<code>ffprobe b01_lumen_jugg_raw.mp4</code>
成品輸出	1080x1920 @30fps	同上 (<code>_short.mp4</code>)
放大倍率	2.25x	<code>build_short.py:86</code> <code>scale=1080:1920:flags=lanczos</code>
現行補償	<code>unsharp=5:5:0.35</code>	註解自述 “recover crispness after the upscale”
渲染耗時	33.5 秒/部,10.2 ms/幀	實跑 b01 (3274 幀)

HUD 與字幕是 `build_short.py` 用 PIL 繪製的原生 1080x1920 overlay,本來就清晰。收益精準落在打鬥畫面本身。

時機

b01-b21 渲染成品已遺失(本機 `output/` 僅存 b01;SSD 上 `pixel_battle_archive_20260601/` 是 6/01 更早期實驗,非該批)。腳本 yam1 與引擎代碼完整,重跑即可還原。既然無論如何都要重渲染一輪,此時導入 hi-res 不需額外付「21 部重渲染」的代價。

成本不構成取捨

2.25 倍邊長約 5 倍像素量,但 Python 端幾何與模擬成本不變,只有 rasterization 變重。即使保守估 5 倍,一輪 21 部約 1 小時,可接受。

2. 目標與非目標

目標 – 打鬥畫面原生 1080x1920,消除 2.25 倍上採樣 – 打鬥行為(KO 時間、命中序列、勝負)與現況完全一致 – 單一開關 `S=1.0` 可完整還原舊行為

非目標 – 不改遊戲平衡、招式、鏡頭邏輯 – 不改 HUD/字幕排版(已是原生 1080) – 不處理 $480/854=0.5621$ 與 $1080/1920=0.5625$ 之間 0.08% 的長寬比差異。854 對 9:16 精確值 853.33 僅多 0.67px,視覺不可辨 – 不改動 `engine/` 的 episode 渲染路徑(見 §4 範圍界定)

3. 方案選擇

採用: 物理/渲染分離 + shim

物理座標系完全不動(`renderer.py` `WIDTH=480 / HEIGHT=854`、`physics.py` `ARENA_LEFT=10 / ARENA_RIGHT=470 / GROUND_Y=700`),只在繪圖出口把座標與線寬乘上縮放係數 `S`。

選它的理由: 打鬥行為不可能改變 — 這是結構保證而非測試兜底。失敗模式從「隱性改變遊戲結果」降級為「某元素明顯畫錯位置」,肉眼可見。座標先算後乘再取整,小數精度反而優於現況。

關鍵支撐事實: 物理與邏輯層天然不依賴 `pygame`。實測 `engine/` 下 `physics.py`、`battle.py`、`character.py`、`skill.py`、`rng.py`、`effects.py` 全部零 `pygame import`。分界線是現成的,不需人為切割。

未採用: 全域常數縮放

單一 `RENDER_SCALE` 貫穿物理與渲染。概念統一,但兩者共用同一套座標系,漏掉任一空間常數就改變打鬥結果,且失敗是隱性的 — 影片看起來正常但 KO 時間已變,21 場需全數重驗。這是原 roadmap 標為 effort-6 的原因。

未採用: 超採樣

畫大再降回。仍需縮放座標才有意義,等於本方案多做一次降採樣。

shim 相對顯式改寫的取捨

兩者物理層同樣不動。顯式作法把每個呼叫點改為 `d.line(...)`,需修改 324 處;shim 在檔案頂端替換 `import`,呼叫點零修改。選 shim 是因為 324 個繪圖呼叫的機械式改寫本身就是出錯來源,而 shim 把縮放邏輯集中在單一檔案便於審查。代價是隱式替換,需在模組 docstring 與各 `import` 點明確標示。

4. 架構

範圍界定(實測)

實跑 `render_script(b01)` 後 dump `sys.modules` ,執行時期實際載入且 `import pygame` 的模組僅 7 個:

模組	處置
<code>rl/stick_renderer.py</code>	套 shim(另含 <code>from pygame import gfxdraw</code> ,line 14)
<code>rl/impact_fx.py</code>	套 shim(延遲 import,由 <code>play.py:1300</code> 載入)
<code>rl/hud.py</code>	套 shim(延遲 import,由 <code>play.py:1299</code> 載入)
<code>rl/weapons.py</code>	套 shim
<code>rl/play.py</code>	套 shim
<code>rl/play_scripted.py</code>	套 shim
<code>video/recorder.py</code>	不套 shim,改由呼叫端傳入縮放後尺寸

`engine/` 下另有 9 個 `import pygame` 的檔案(`animator`、`banner`、`charge_fx`、`cinematic`、`hud`、`impact_fx`、`particles`、`projectile`、`renderer`),經實測不在 **b01-b21 主線上** — 它們屬於 `engine/battle.py` 的 `episode` 路徑(`ep01` 等)。本次不改動。`episodes/` 與 `video/captions.py` 同理。

`rl/hud.py` 與 `rl/impact_fx.py` 是函式內延遲 import,靜態掃描看不到,必須從執行時期清單確認 — 這是本節數字以實跑而非 `grep` 為準的原因。

shim 模組

新增 `pixel_battle/rl/scaled_pygame.py` (約 150–200 行),持有全域縮放係數 `S` (預設 2.25; `S=1.0` 時行為與現況完全相同)。

各渲染層檔案頂端改為:

```
from pixel_battle.rl import scaled_pygame as pygame
```

shim 以 `__getattr__` 將未覆蓋的 API 原樣轉發至真 `pygame`,因此 `SRCALPHA` (81 處)、`BLEND_RGB_ADD` (22 處)、`transform.rotate`、`image.load`、`display` 等不受影響。

API 覆蓋範圍(主線 6 檔實測)

API	次數	縮放對象
<code>draw.line</code>	139	端點座標、width
<code>draw.circle</code>	92	圓心、radius、width
<code>draw.polygon</code>	46	所有頂點
<code>draw.rect</code>	33	Rect
<code>draw.lines</code>	7	點列、width
<code>draw.ellipse</code>	7	Rect
<code>gfxdraw.aacircle</code> / <code>filled_circle</code>	3	圓心、radius
<code>Surface((w,h))</code>	116	尺寸
<code>Rect(...)</code>	3	座標與尺寸
<code>font.SysFont</code>	5	size
<code>transform.smoothscale</code>	6	目標尺寸(僅絕對值)
<code>SRCALPHA</code> / <code>BLEND_*</code>	106	純轉發

繪圖呼叫合計 324 處(含 gfxdraw 327)。縮放後的線寬與 radius 取 `max(1, round(v * S))`, 避免細線取整後消失。

主畫布尺寸與取整

`854 * 2.25 = 1921.5`, 非整數。處置: 主畫布固定為 1080x1920, S=2.25 僅作用於繪圖座標與尺寸, 超出畫布底部的 1.5px 自然裁切。

安全性: GROUND_Y=700 縮放後為 1575, 距畫布底部 345px; 地板以下區域本就是空白襯底, 裁切 1.5px 不影響任何可見元素。此作法保持等比縮放(圓形仍是正圓), 優於為湊整而採用非等比 Sx/Sy。

一般 Surface(非主畫布)的尺寸取 `max(1, round(v * S))`。

錄影尺寸

`FrameRecorder.__init__(output_path, fps, width, height)` 的尺寸由呼叫端傳入, 共 3 處: `play_scripted.py:74`、`play.py:2471`、`play.py:2519`, 均傳 `WIDTH, HEIGHT`。shim 使繪圖 surface 變為 2.25 倍後, 這 3 處必須同步傳入縮放後尺寸, 否則寫入 ffmpeg 的幀尺寸不匹配。

5. 風險點

`get_size` / `get_rect` / `get_width` / `get_height` — 52 處

主要審查對象。surface 尺寸經 shim 後變大,「置中」這類相對計算自動正確,但絕對像素偏移(如 `w - 40`)會產生位移。分布: `impact_fx.py` 21、`play.py` 21、`stick_renderer.py` 5、`hud.py` 4、`weapons.py` 1、`play_scripted.py` 0。逐處審查並記錄判定結果。

既有的字型二倍技巧

`hud.py:60-61`、`impact_fx.py:384/1115` 已使用 `SysFont(None, SIZE * 2)` 這類「畫大再縮」的文字超採樣手法。套 shim 後會變成 `SIZE * 2 * S`,需確認其後續 `smoothscale` 路徑仍自洽,不會過大或二次縮放。

`pygame.surfarray` — `play.py:398`

`import pygame.surfarray as _sa` 於函式內載入,直接操作像素緩衝而不經 draw API,需單獨確認其尺寸假設。

`transform.smoothscale` — 6 處

目標尺寸若由 `get_size()` 推導則自動正確;若為硬編絕對值需縮放。逐處判別。

`display.set_mode` — 2 處

離屏渲染使用 `SDL_VIDEODRIVER=dummy`,但仍需確認 `set_mode` 尺寸與 surface 尺寸一致。

6. 驗證

三層,全自動,缺一不可。

第一層 — 行為不變

渲染 b01,比對 `play_scripted` 的 `fight["events"]` 與 `S=1.0` 基準逐項相同(事件類型、時間戳、傷害值、勝負)。物理層不動,此層應必然通過;若不通過,代表 shim 洩漏進了邏輯層,立即停止。

第二層 — 結構不變(抓漏縮放的主力)

把新的 1080x1920 輸出降採樣回 480x854,與 `S=1.0` 基準逐幀比對 SSIM。任何漏乘 S 的元素會明顯跑位,SSIM 立即下降。抽樣需涵蓋:開場、近身交戰、遠距對峙、特殊技施放、大招、KO 序列。

第三層 — 既有測試

維持 555 passed 。5 個 pre-existing 失敗(test_battle ultimate x2、test_hitstop x2、test_poses garen/slam)與本工作無關: 2026-08-24 以 worktree 檢出動手前狀態 5829f7a 實跑,得到完全相同的 5 個失敗。不列入驗收標準。

7. 連帶調整

build_short.py 濾鏡鏈(line 86 起): – 移除 scale=1080:1920:flags=lanczos — raw 已是原生 1080x1920 – 移除 unsharp=5:5:0.35:5:5:0.0 — 該濾鏡註解自述用於補償上採樣模糊,來源變銳利後續用只會過銳 – gradfun=1.2:16 與 noise=all:2:allf=t 保留(deband 與顆粒感與解析度無關)

8. 範圍總表

項目	規模
新增 rl/scaled_pygame.py	約 150–200 行
改寫 import	6 個檔案
調整 FrameRecorder 呼叫	3 處
審查 get_size / get_rect 類	52 處
審查字型二倍技巧	4 處
審查 smoothscale	6 處
審查 surfarray / set_mode	3 處
調整 build_short.py	2 個濾鏡
物理/邏輯層改動	0
engine/ episode 路徑改動	0

完成後重新渲染 b01–b21,補回遺失的成品庫存。

9. 附記

sprite 規格: production sprite 為 736x1408。 `scripts/sprite_prototype.py` 產出的 512x512 為 Imagen 原型,曾被誤複製覆蓋 production,已於 2026-08-24 還原。 `gen_keyframes.py` 定義的 jump_up/apex/land 尚無 736 版本。渲染路徑不從 `assets/sprites/` 載入(全向量繪圖),與本設計無關。

發佈通路: 本輪不發佈。YT 頻道 2026-07-06 已遭永久終止,不得同帳號開新頻道。成品滿意後再議通路。